Sistemas Embebidos I

Otoño 2026

Examen #2: Caja fuerte

Jonathan Hernández Lazcano

Eduardo Gabriel Prado Granados

Camila Rodríguez Rosas

Ana Karen Rojas Ledesma

Hamid Susen Santiago García

Fecha:

19-10-2026

Índice

Examen #2: Caja fuerte 2
Introducción 2
Descripción de la práctica 3
Objetivo 3
Marco teórico 3
Raspberry Pi Pico 3
Potenciómetro y conversión analógico-digital (ADC) 3
Filtrado digital de señales 3
Diodo emisor de luz (LED) y modulación por ancho de pulso (PWM) 4
Servomotor 4
Entradas digitales e interrupciones GPIO 4
Comunicación serial UART 5
Máquinas de estados 5
Control de intentos y medición del tiempo 5
Desarrollo 6
Materiales 6
Esquemático 6
Desarrollo 6
Descripción general del sistema 6
Diagrama de conexiones y montaje 7
Diagrama de flujo del funcionamiento 8
Máquina de estados del juego 8
Lectura del potenciómetro y filtrado digital 9
Control del LED mediante PWM 10
Lectura del botón e interrupciones 10
Control del servomotor 11
Comunicación serial UART 11
Resultados 12
Pruebas de funcionamiento por consola UART 12
Prueba de bloqueo de la caja fuerte 12
Prueba de apertura correcta 13
Prueba de establecimiento de una combinación 14
Verificación de las lecturas del potenciómetro 14
Análisis general de las pruebas 15
Evidencias 15
Conclusiones 16

Examen #2: Caja fuerte

Introducción

En este proyecto realizamos el diseño de una caja fuerte electrónica utilizando una Raspberry Pi Pico, con el propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la materia de Sistemas Embebidos I. El funcionamiento consiste en encontrar una combinación secreta de tres números para poder abrir la caja fuerte, utilizando diferentes componentes electrónicos que permiten interactuar con el sistema.

Para realizarlo, utilizamos un potenciómetro para seleccionar los números, un LED para indicar qué tan cerca se encuentra el número seleccionado del correcto, un botón para confirmar cada número y un servomotor que se encarga de abrir y cerrar el cerrojo. También implementamos una comunicación serial que permite iniciar nuevas partidas, establecer una combinación y consultar el estado de la caja fuerte.

Durante el desarrollo del proyecto aplicamos conceptos como la conversión analógico-digital (ADC), la modulación por ancho de pulso (PWM), las interrupciones y la comunicación UART. Además, buscamos que las lecturas del potenciómetro fueran estables y que el sistema pudiera bloquear la caja fuerte después de tres intentos incorrectos. Con este proyecto, pudimos comprender mejor cómo integrar diferentes componentes electrónicos y elementos de programación para desarrollar un sistema funcional e interactivo.

Descripción de la práctica

Objetivo

Desarrollar una caja fuerte electrónica utilizando una Raspberry Pi Pico, integrando diferentes componentes electrónicos y herramientas de programación que permitan controlar su apertura mediante una combinación secreta de tres números. A través del uso de un potenciómetro, un LED indicador, un botón y un servomotor, buscamos crear un sistema interactivo que permita seleccionar y confirmar los números de la combinación, identificar qué tan cerca se encuentra el usuario de acertar y controlar la apertura y el cierre del cerrojo. Asimismo, implementar una comunicación serial para controlar y consultar el estado del sistema, además de establecer un límite de intentos para bloquear la caja fuerte después de tres errores. Con este proyecto, buscamos aplicar los conocimientos adquiridos en Sistemas Embebidos I y comprender cómo se relacionan el hardware y el software para desarrollar un sistema funcional.

Marco teórico

Raspberry Pi Pico

La Raspberry Pi Pico es una tarjeta de desarrollo que cuenta con un microcontrolador capaz de ejecutar instrucciones programadas y controlar diferentes dispositivos electrónicos. Dispone de entradas y salidas digitales, convertidores analógico-digitales y recursos para generar señales PWM, además de permitir la comunicación serial. En nuestro proyecto, la utilizamos como el elemento principal de control, ya que recibe las lecturas del potenciómetro, procesa las pulsaciones del botón, controla el brillo del LED y envía las señales necesarias para mover el servomotor.

Potenciómetro y conversión analógico-digital (ADC)

Un potenciómetro es un componente electrónico cuya resistencia se modifica al girar su perilla. Al conectarlo como divisor de voltaje, permite obtener una señal analógica que cambia de acuerdo con su posición. Sin embargo, el microcontrolador necesita convertir esta señal en un valor numérico para poder procesarla.

Para realizar esta tarea se utiliza el convertidor analógico-digital (ADC), que transforma la señal analógica en un valor digital. En nuestro proyecto, las lecturas obtenidas se convierten en números del 0 al 99, que representan las posibles posiciones de la perilla. Estos valores permiten seleccionar los números de la combinación de la caja fuerte.

Filtrado digital de señales

Las lecturas de los componentes electrónicos pueden presentar pequeñas variaciones, incluso cuando no se modifica su posición. Esto puede provocar que el valor obtenido cambie constantemente y dificulte la selección precisa de un número.

Para disminuir estas variaciones, se puede utilizar un filtro digital, como la media móvil o el promedio móvil exponencial (EMA). Estos métodos ayudan a suavizar las lecturas y obtener valores más estables. En nuestro proyecto, el filtrado de la señal del potenciómetro permite reducir los cambios no deseados y facilita la selección de los números de la combinación.

Diodo emisor de luz (LED) y modulación por ancho de pulso (PWM)

Un LED es un componente electrónico que emite luz cuando circula corriente a través de él en el sentido adecuado. Para protegerlo, se utiliza una resistencia que limita la corriente. Además de funcionar como indicador de encendido o apagado, su brillo puede controlarse mediante una técnica llamada modulación por ancho de pulso (PWM).

El PWM consiste en generar una señal que cambia rápidamente entre un nivel alto y uno bajo, modificando el porcentaje de tiempo que permanece encendida. Este porcentaje se conoce como ciclo de trabajo o *duty cycle*. En nuestra caja fuerte, utilizamos esta técnica para regular el brillo del LED y mostrar qué tan cerca se encuentra el número seleccionado del número secreto. Cuando el valor seleccionado se aproxima al correcto, el LED aumenta su brillo, proporcionando una referencia visual al usuario.

Servomotor

Un servomotor es un dispositivo que permite controlar la posición angular de un eje mediante señales de control. Generalmente, los servomotores utilizados en proyectos electrónicos reciben una señal PWM con características específicas para determinar la posición deseada.

En nuestro proyecto, utilizamos un servomotor para representar el mecanismo de apertura y cierre del cerrojo de la caja fuerte. Cuando se introduce correctamente la combinación de tres números, el programa envía la señal correspondiente para mover el servomotor y abrir la caja. De igual manera, al iniciar una nueva partida, el sistema regresa el mecanismo a la posición de cerrado.

Entradas digitales e interrupciones GPIO

Los pines GPIO permiten conectar dispositivos externos al microcontrolador para recibir señales o controlar componentes. Cuando un pin se configura como entrada digital, puede detectar cambios de estado, por ejemplo, al presionar un botón.

Las interrupciones permiten responder a determinados eventos sin tener que revisar constantemente el estado de una entrada dentro del ciclo principal del programa. Para evitar que una sola pulsación sea detectada varias veces debido a las variaciones mecánicas del botón, se utiliza un método conocido como antirrebote.

En nuestro proyecto, el botón permite confirmar cada número seleccionado con el potenciómetro. Mediante una interrupción se registra la pulsación y posteriormente el programa determina si el número es correcto o incorrecto, actualizando el estado del juego según corresponda.

Comunicación serial UART

UART es un método de comunicación serial que permite transmitir y recibir información entre dispositivos mediante líneas de comunicación. Se utiliza comúnmente para enviar comandos, mostrar mensajes y consultar información de un microcontrolador desde una computadora.

En nuestro proyecto, utilizamos UART para interactuar con la caja fuerte a través de una consola serial. Mediante esta comunicación es posible iniciar una nueva partida, establecer una combinación específica y consultar información sobre el estado del juego, los intentos restantes y el resultado de la última partida. Esto facilita las pruebas y permite verificar el funcionamiento del sistema sin necesidad de modificar físicamente el circuito.

Máquinas de estados

Una máquina de estados es una forma de organizar un programa dividiendo su funcionamiento en diferentes estados. Cada estado representa una situación específica del sistema y determina qué acciones pueden realizarse y bajo qué condiciones se puede cambiar a otro estado.

En nuestro proyecto, la caja fuerte cuenta con cuatro estados principales: detenido, buscando, abierta y bloqueada. Cuando el juego está detenido, espera una nueva partida; durante la búsqueda, el usuario introduce los números de la combinación; si acierta los tres números, la caja se abre; y si comete tres errores, el sistema queda bloqueado. Esta organización permite controlar el comportamiento de la caja fuerte y evitar que se realicen acciones que no corresponden al estado actual.

Control de intentos y medición del tiempo

El control de intentos permite establecer un límite de errores para impedir que el usuario continúe intentando abrir la caja fuerte indefinidamente. En nuestro proyecto, cada combinación incorrecta consume un intento y, al llegar a tres errores, el sistema cambia al estado de bloqueado.

Por otra parte, la medición del tiempo permite conocer cuánto tarda el usuario en completar correctamente la combinación. Este dato se utiliza para registrar el tiempo de apertura y comparar los resultados de distintas partidas. De esta manera, es posible evaluar el desempeño del sistema y, si se implementa el registro del mejor tiempo, conservar el resultado más rápido obtenido durante la ejecución del programa.

Desarrollo

Materiales

2 Raspberry Pi Pico y su cable USB de datos.

1 Potenciómetro de 10 kΩ

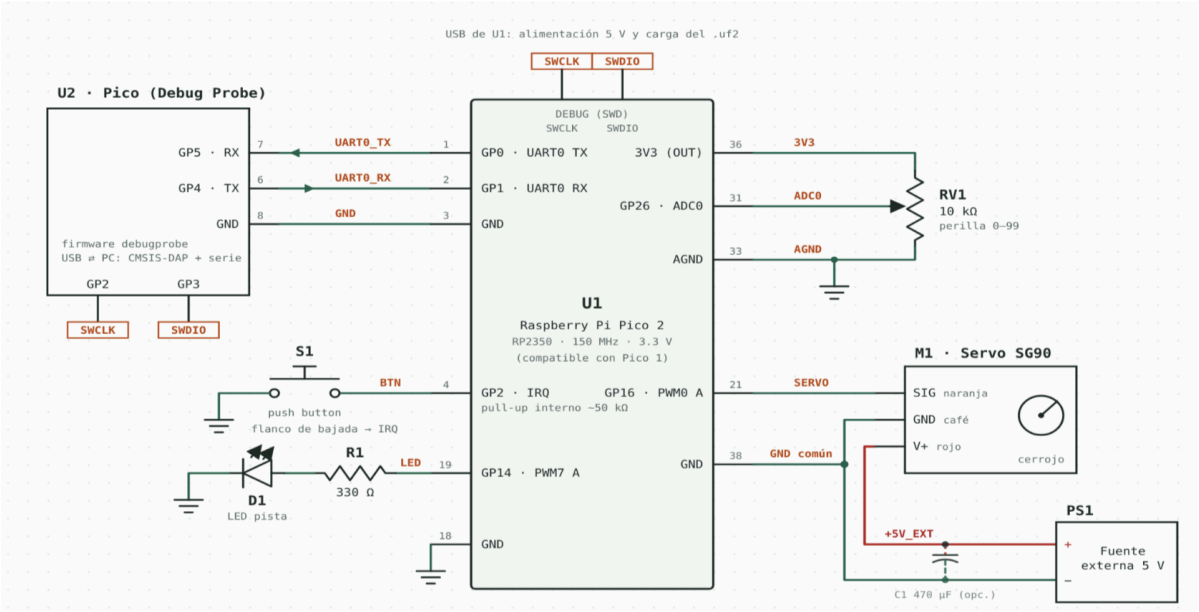
1 LED y su resistencia de 220–330 Ω

1 Servo SG90 y fuente externa de 5 V

1 Push button Protoboard y jumpers.

Osciloscopio de 2 canales con sus puntas

Esquemático



Desarrollo

Descripcióncl general del sistema

El proyecto consiste en el desarrollo de una caja fuerte electrónica controlada mediante una Raspberry Pi Pico. El sistema utiliza un potenciómetro para seleccionar números del 0 al 99, un LED para indicar qué tan cerca se encuentra el usuario del número secreto, un botón para confirmar cada selección y un servomotor encargado de accionar el mecanismo de apertura.

La caja fuerte utiliza una combinación de tres números. Para abrirla, el usuario debe encontrar los tres valores en el orden establecido. Cuando se confirma un número incorrecto, se pierde un intento y se debe comenzar nuevamente la búsqueda de la combinación. Después de tres errores, el sistema entra en estado de bloqueo. Si los tres números son correctos, el servomotor cambia de posición para abrir el cerrojo.

Además, el sistema cuenta con comunicación serial UART, mediante la cual se pueden iniciar partidas, establecer una combinación, consultar el estado del juego y obtener información sobre su funcionamiento.

El funcionamiento se basa en la lectura de entradas analógicas, el procesamiento de señales, el control mediante PWM y la administración de estados, permitiendo que los diferentes componentes trabajen de manera coordinada.

Diagrama de conexiones y montaje

Para construir el circuito se utilizaron una Raspberry Pi Pico, un potenciómetro de 10 kΩ, un LED con su resistencia limitadora, un botón pulsador, un servomotor SG90, una protoboard y cables de conexión. Para alimentar el servomotor se considera una fuente externa de 5 V, de acuerdo con las especificaciones de la práctica.

El potenciómetro funciona como dispositivo de entrada. Sus terminales exteriores se conectan a la alimentación y a tierra, mientras que el terminal central proporciona una señal analógica que se interpreta mediante el convertidor analógico-digital (ADC) de la Raspberry Pi Pico.

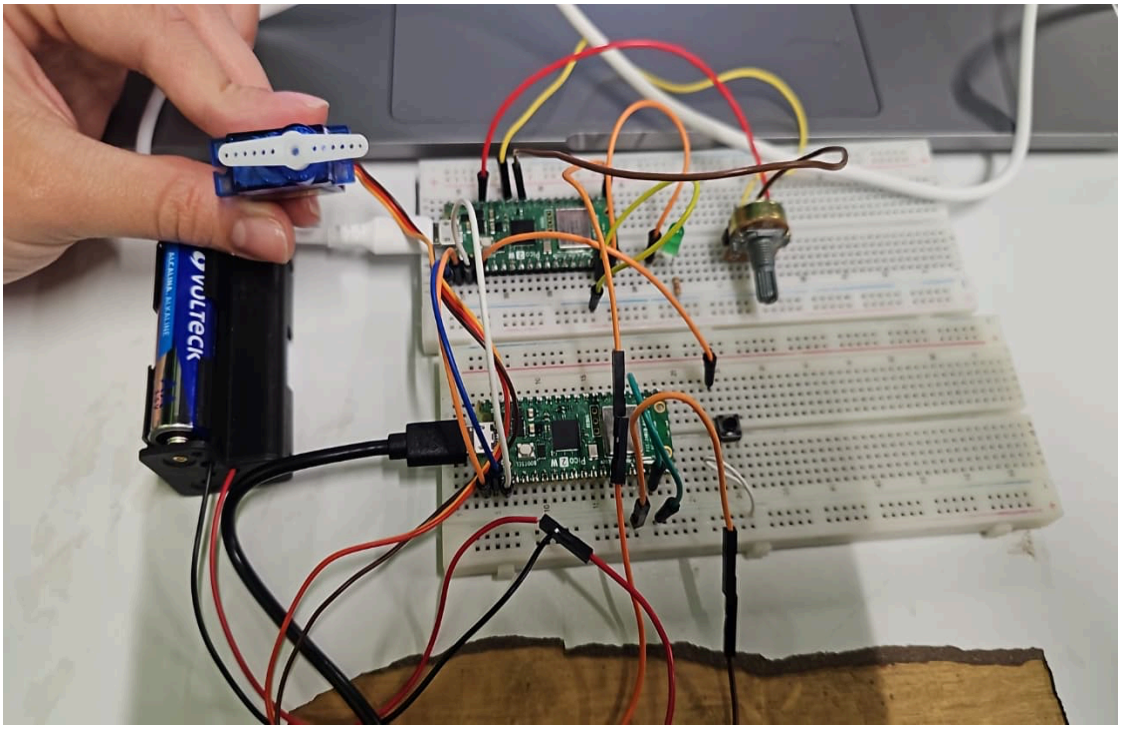
El LED se utiliza como indicador visual. Su brillo aumenta conforme el número seleccionado se aproxima al valor secreto. La resistencia conectada en serie limita la corriente eléctrica para proteger el componente.

El botón pulsador permite confirmar el número seleccionado. Su entrada se configura para detectar una pulsación mediante una interrupción, incorporando un mecanismo de antirrebote para evitar que una sola acción sea interpretada como varias pulsaciones.

Por último, el servomotor funciona como actuador del cerrojo. Se controla mediante una señal PWM de 50 Hz, utilizando los anchos de pulso establecidos para las posiciones de cerrado y abierto.

Figura 1.

Figura 2.



Es importante verificar que el esquemático coincida con el montaje físico y con los pines definidos en el programa. La alimentación externa del servomotor debe conectarse respetando sus requisitos eléctricos y la referencia de tierra del circuito.

Diagrama de flujo del funcionamiento

El programa inicia con la configuración de los periféricos y la inicialización de la comunicación serial. Después, permanece disponible para recibir comandos y procesar las entradas del usuario.

Cuando se recibe el comando nuevo, se genera una combinación aleatoria de tres números. El sistema entra en el estado de búsqueda y comienza a leer el potenciómetro. La lectura se filtra y se convierte a un valor comprendido entre 0 y 99.

Mientras el usuario gira el potenciómetro, el LED proporciona una referencia visual de proximidad. Cuando el usuario presiona el botón, el programa compara el número seleccionado con el número secreto correspondiente.

Si la diferencia absoluta entre ambos valores es menor o igual a uno, la selección se considera correcta y se continúa con el siguiente número. Si la selección es incorrecta, se descuenta un intento y se reinicia la búsqueda de la combinación. Cuando se agotan los tres intentos, la caja queda bloqueada.

Si se encuentran correctamente los tres números, el servomotor acciona la apertura y se registra el tiempo total de resolución.

Figura 3. Diagrama de flujo del programa.

[Insertar aquí el diagrama de flujo con las etapas de inicialización, recepción de comandos, lectura del potenciómetro, filtrado, indicación mediante LED, confirmación del botón, validación de la combinación y apertura o bloqueo.]

Máquina de estados del juego

Para organizar el funcionamiento de la caja fuerte se utilizan cuatro estados principales: DETENIDO, BUSCANDO, ABIERTA y BLOQUEADA.

Estados	Descripción

DETENIDO	El juego no está activo y se espera una instrucción para comenzar.
BUSCANDO	El sistema permite seleccionar los números y muestra la proximidad mediante el LED.
ABIERTA	La combinación se ha encontrado correctamente y el servomotor acciona la apertura.
BLOQUEADA	Se agotaron los tres intentos permitidos y no se aceptan nuevas selecciones hasta reiniciar el juego mediante el procedimiento correspondiente.

La transición entre estados depende de los comandos recibidos y de los resultados de las comparaciones realizadas durante el juego. La separación en estados permite mantener un control organizado del LED, el botón, el servomotor y la comunicación serial.

Lectura del potenciómetro y filtrado digital

El potenciómetro proporciona una señal analógica cuyo valor cambia conforme se gira la perilla. La Raspberry Pi Pico convierte esta señal en un código digital mediante el ADC.

Posteriormente, el valor leído se procesa mediante un filtro digital para reducir las variaciones producidas por pequeñas fluctuaciones eléctricas o mecánicas. Esto permite que la selección sea más estable cuando el potenciómetro permanece en una posición fija.

Una vez obtenido el valor filtrado, se convierte a un número entre 0 y 99. Esta conversión permite comparar directamente la posición de la perilla con los números de la combinación secreta.

```
// La lectura del ADC se procesa mediante un filtro.
// El resultado filtrado se convierte al rango de 0 a 99.

numero_actual = (codigo_filtrado * 100) / 4096;
```

La expresión anterior representa la conversión general de un código ADC de 12 bits al rango de selección utilizado. En el reporte final debe conservarse la expresión exacta implementada en el programa, incluyendo cualquier ajuste de límites que se haya aplicado.

La lectura se realiza periódicamente, aproximadamente cada 10 a 20 milisegundos, sin utilizar pausas bloqueantes que impidan atender las demás funciones del sistema

Control del LED mediante PWM

El LED proporciona una pista visual sobre la distancia entre el número seleccionado y el valor secreto que se está buscando. Cuando la diferencia es igual o superior a 20 posiciones, el LED permanece apagado. Conforme la selección se aproxima al valor correcto, el brillo aumenta proporcionalmente hasta alcanzar su máximo cuando coincide con el número secreto.

La distancia se obtiene mediante el valor absoluto de la diferencia entre ambos números:

```
distancia = abs(numero_actual - numero_secreto);
```

A partir de esta distancia, el programa determina el nivel de brillo que debe aplicarse al LED. Para ello utiliza la modulación por ancho de pulso, conocida como PWM, que permite controlar la potencia promedio suministrada al LED modificando el ciclo de trabajo de la señal.

Cuando el juego no se encuentra en el estado BUSCANDO, la pista visual debe permanecer apagada.

Lectura del botón e interrupciones

El botón se utiliza para confirmar cada número seleccionado con el potenciómetro. Para detectar la pulsación se configura una interrupción de GPIO y se incorpora un mecanismo de antirrebote.

El antirrebote evita que las oscilaciones eléctricas producidas por el contacto mecánico del botón se interpreten como múltiples pulsaciones. La rutina de interrupción debe limitarse a registrar el evento, mientras que la validación del número se realiza posteriormente en el ciclo principal del programa.

De esta manera, se evita ejecutar toda la lógica del juego dentro de la interrupción y se permite que el sistema continúe atendiendo las lecturas del ADC y los comandos recibidos por UART.

Control del servomotor

El servomotor SG90 funciona como actuador para abrir y cerrar el cerrojo. Su posición se controla mediante una señal PWM de 50 Hz, equivalente a un periodo de 20 milisegundos.

Posición	Ancho de pulso programado
Cerrado	1000 µs
Abierto	2000 µs

Cuando el usuario encuentra correctamente los tres números de la combinación, el programa cambia la señal de control para llevar el servomotor a la posición de apertura. La medición con el osciloscopio permite comprobar que los anchos de pulso generados corresponden a los valores programados.

Comunicación serial UART

La comunicación serial permite interactuar con la caja fuerte desde una consola conectada a la Raspberry Pi Pico. Se configura una comunicación UART a 115200 baudios, con ocho bits de datos, sin paridad y un bit de parada (8N1).

Mediante la consola se pueden ejecutar los siguientes comandos:

Comando	Función
nuevo	Inicia una nueva partida y genera una combinación aleatoria.

secreto <a> <b> <c>	Establece una combinación específica para realizar pruebas.

Si se recibe un comando desconocido, el sistema debe mostrar un mensaje de error. La consola debe permanecer operativa durante la búsqueda de la combinación, sin bloquear la lectura del potenciómetro ni el procesamiento de las pulsaciones.

Resultados

Pruebas de funcionamiento por consola UART

Para comprobar el funcionamiento de la caja fuerte electrónica, se realizaron pruebas mediante el monitor serial configurado a una velocidad de **115200 baudios**. A través de la consola se enviaron comandos para iniciar partidas, consultar el estado del sistema y establecer una combinación específica para verificar la lógica del juego.

Durante las pruebas se observó que el programa muestra información sobre la combinación, el número seleccionado mediante el potenciómetro, los intentos restantes, las lecturas del ADC y el tiempo transcurrido en cada partida.

Prueba de bloqueo de la caja fuerte

En la primera prueba se realizaron selecciones incorrectas durante la búsqueda de la combinación. En la consola se observa el mensaje *"Error, número incorrecto"*, seguido de la actualización de los intentos disponibles y la indicación de que la búsqueda debe comenzar nuevamente desde el primer número.

Posteriormente, el sistema mostró el mensaje *"Sin intentos. Caja bloqueada"*. Al ejecutar el comando get stats, la consola confirmó el estado **Caja bloqueada**, con cero intentos restantes.

En esta misma consulta se registraron los siguientes valores:

Parámetro	Valor observado

Estado del sistema	Caja bloqueada
Intentos restantes	0
ADC sin filtrar	1047
ADC filtrado	1044

Los valores muestran que el sistema actualiza sus variables de estado y conserva información de la última partida. También se observa que, al encontrarse bloqueada la caja, el LED presenta un ciclo de trabajo de 0 %, de acuerdo con la información reportada por la consola.

Prueba de apertura correcta

En la segunda prueba se inició una nueva partida mediante el comando nuevo. La consola confirmó el inicio del juego y mostró el mensaje *"Adivina el código secreto"*.

Durante la búsqueda se encontraron correctamente los primeros dos números de la combinación. La consola mostró la secuencia parcial 77 1 * antes de buscar el tercer número. Una vez completada la combinación, apareció el mensaje *"Combinación correcta. Caja abierta"*.

El tiempo total registrado para esta partida fue de **33.282 segundos**. Después, al ejecutar get stats, se obtuvieron los siguientes datos:

Parámetro	Valor observado
Estado del sistema	Caja abierta
Intentos restantes	3

ADC sin filtrar	1595
ADC filtrado	1602

Estos resultados demuestran que el programa pudo completar la secuencia de selección, reconocer la combinación correcta y cambiar al estado de caja abierta. La consola también registró el tiempo empleado en resolver la partida.

Prueba de establecimiento de una combinación

Después de completar la partida anterior, se envió el comando secreto 0 0 0. La consola respondió con ok y mostró los mensajes *"Código secreto establecido"* e *"Ha iniciado la partida"*.

Posteriormente, el programa solicitó adivinar la nueva combinación. Durante esta prueba se registró un número seleccionado de 23 y el mensaje *"Error, número incorrecto. Quedan 2 intentos"*.

Esta prueba permitió comprobar que el sistema acepta el comando para establecer una combinación y que continúa aplicando la lógica de validación y descuento de intentos ante una selección incorrecta.

Verificación de las lecturas del potenciómetro

En la primera captura se observa la salida del comando muestras, que presenta datos en formato CSV con las columnas Intento, Muestra, Sin_filtro y Filtrado.

Las primeras muestras visibles muestran que las lecturas sin filtrar presentan variaciones, mientras que los valores filtrados permanecen en un intervalo más reducido. Por ejemplo, en la primera muestra visible se registró un valor sin filtrar de 1591 y un valor filtrado de 1600. En otras muestras, la lectura sin filtrar cambia entre distintos valores, mientras que la salida filtrada se mantiene alrededor de 1598 a 1602.

Esto permite observar el funcionamiento del filtrado digital y su utilidad para estabilizar la lectura del potenciómetro. Sin embargo, las capturas no muestran las 200 muestras completas ni el cálculo de los rangos máximos y mínimos de ambas series, por lo que todavía es necesario obtener esos datos para cuantificar la reducción del ruido.

Análisis general de las pruebas

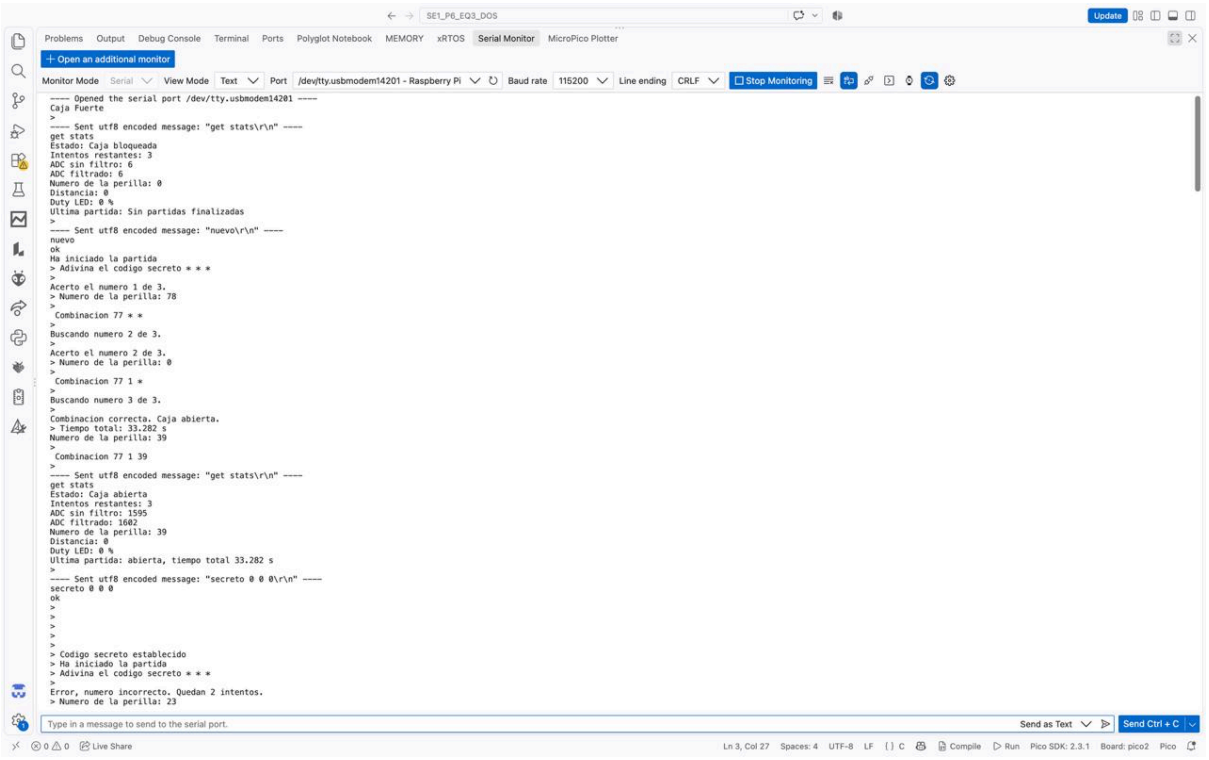
A partir de las pruebas por consola UART se verificaron diferentes comportamientos del sistema: el inicio de una partida, la selección de números, la detección de errores, la disminución de intentos, el bloqueo después de agotar las oportunidades, el establecimiento de una combinación y la apertura al completar correctamente la secuencia.

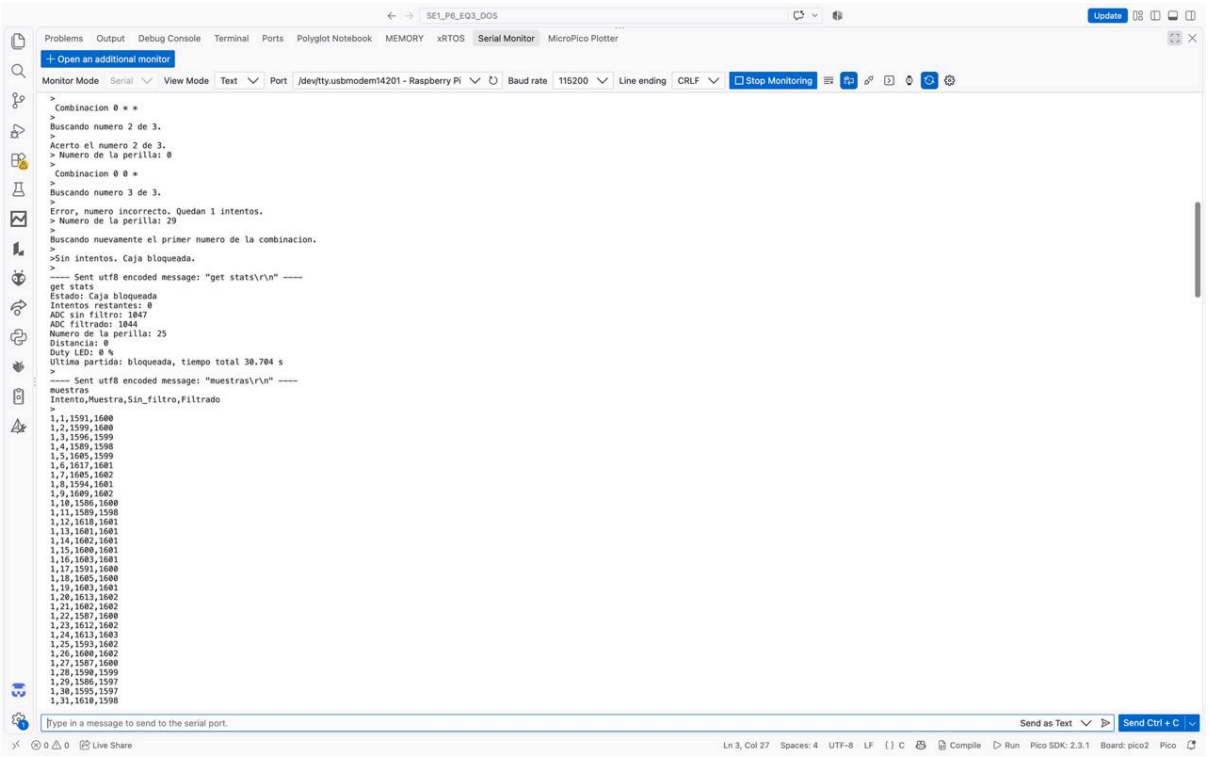
También se comprobó que la consola permite consultar el estado del juego y obtener información de diagnóstico, como las lecturas del ADC, el número seleccionado, la distancia y el tiempo de la última partida.

Los tiempos registrados fueron de 30.704 segundos para la partida que terminó bloqueada y de 33.282 segundos para la partida que terminó con la caja abierta. Estos valores corresponden a dos ejecuciones distintas, por lo que no representan por sí solos una comparación de velocidad o eficiencia.

En conjunto, las evidencias muestran que las funciones principales de control del juego operan mediante la lógica programada. Para completar la evaluación experimental, será necesario complementar estas pruebas con las mediciones del osciloscopio para el LED y el servomotor, además de calcular el rango de las 200 lecturas del ADC sin filtrar y filtradas.

Evidencias





Conclusiones

Al realizar este proyecto pudimos comprender mejor cómo se relacionan la programación y los componentes electrónicos dentro de un sistema embebido. La caja fuerte nos permitió aplicar los conocimientos de la Raspberry Pi Pico para leer una entrada analógica, procesar los datos del potenciómetro, controlar el brillo de un LED y accionar un servomotor dependiendo de las condiciones del juego.

Durante las pruebas por consola UART comprobamos que el sistema podía iniciar una partida, aceptar una combinación establecida, identificar números incorrectos, descontar intentos y bloquearse cuando estos se agotaban. También logramos observar una partida en la que se encontró la combinación correcta y la caja pasó al estado de abierta, registrando un tiempo total de 33.282 segundos. Esto nos permitió comprobar el funcionamiento de las principales condiciones programadas.

Otro aspecto importante fue el filtrado de las lecturas del potenciómetro, ya que nos ayudó a comprender por qué es necesario procesar las señales de entrada para obtener valores más estables. Además, la comunicación serial resultó útil para consultar el estado del sistema y revisar información que facilita la detección de posibles errores.

En general, este proyecto nos ayudó a entender que no basta con hacer que cada componente funcione por separado, sino que también es necesario coordinar correctamente las entradas, las salidas y la lógica del programa. Aunque todavía es importante complementar las pruebas con las mediciones del osciloscopio y el análisis

completo de las muestras del ADC, consideramos que se cumplió una parte importante de los objetivos de la práctica y que la experiencia nos permitió reforzar nuestros conocimientos de sistemas embebidos.

REFERENCIAS

Valvano, J. W. (2011). *Embedded systems: Real-time interfacing to ARM Cortex-M microcontrollers*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *Raspberry Pi Pico datasheet*. https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf

Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *Hardware APIs*. https://www.raspberrypi.com/documentation/pico-sdk/hardware.html

Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *RP2040 specifications*. https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/microcontroller-chips.html

Valvano, J. W., & Yerraballi, R. (s. f.). *Embedded systems: Shape the world*. University of Texas at Austin. https://users.ece.utexas.edu/~valvano/Volume1/E-Book/

OpenAI. (s. f.). *ChatGPT* [Modelo de lenguaje de inteligencia artificial]. https://chatgpt.com/

Google. (s. f.). *Gemini* [Herramienta de inteligencia artificial generativa]. https://gemini.google.com/